

Поля угроз: аддитивность, эквивариантность и пешечная аномалия

Монография T04 программы chess-dynamics-lab — слой K3

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: поле угроз, аддитивность, эквивариантность, аномалия

Поля угроз: аддитивность, эквивариантность и пешечная аномалия

Монография T04 программы chess-dynamics-lab — слой K3

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: поле угроз, аддитивность, эквивариантность, аномалия

Постановка задачи

Слой K3 нашей трёхслойной модели частиц — потенциальный слой: каждая фигура-частица излучает на доске поле угрозы, а полная конфигурация задаёт суммарное поле. Поле угрозы — это функция $\Theta_s(c)$, равная числу частиц стороны s , атакующих клетку c . Это дискретный аналог потенциала, создаваемого системой источников; его структура определяет защитные связи, давление и энергию позиции.

Задача монографии — доказать три фундаментальных свойства поля: аддитивность (полная масса поля равна сумме мобильностей частиц — тождество атаки), эквивариантность относительно группы доски D_4 для ориентационно-нейтральных фигур, и точную величину пешечной аномалии — нарушения эквивариантности, которое вносят ориентированные частицы (пешки, атакующие только вперёд). Все три свойства проверяются протоколом C6.

Теорема

Теорема T04 (структура поля угроз). (i) Тожество атаки: для любой позиции p и стороны s $\sum_c \Theta_s(c) = \sum_\pi a(\pi)$, где сумма справа берётся по частицам π стороны s , а $a(\pi)$ — число клеток, атакуемых частицей π . (ii) Для позиций без пешек поле угрозы D_4 -эквивариантно: $\Theta_{g \cdot p}(g \cdot c) = \Theta_p(c)$ для всех $g \in D_4$ и всех клеток c . (iii) В начальной позиции полная пешечная аномалия (число пар (g, c) с $\Theta_{g \cdot p}(g \cdot c) \neq \Theta_p(c)$ по обеим сторонам) равна в точности 176.

Доказательство

(i) Тожество атаки — это перестановка порядка суммирования в конечном случае (дискретная теорема Фубини). Поле $\Theta_s(c)$ по определению равно $\sum_\pi [c \in$

$A(\pi)$], где $A(\pi)$ — множество атакуемых клеток частицы π , а $[\cdot]$ — индикатор. Суммируя по c : $\sum_c \Theta_s(c) = \sum_c \sum_\pi [c \in A(\pi)] = \sum_\pi \sum_c [c \in A(\pi)] = \sum_\pi |A(\pi)| = \sum_\pi a(\pi)$. В начальной позиции каждая сторона несёт массу поля 38: точный подсчёт по правилу блокировки даёт это значение и проверяется протоколом. Тождество гарантирует эквивалентность двух способов подсчёта: по клеткам и по частицам.

(ii) Эквивариантность. Ключевое наблюдение: отношение атаки определяется относительной геометрией клеток — принадлежностью одной вертикали, горизонтали или диагонали с промежуточной блокировкой, либо фиксированным смещением для коня, либо соседством для короля. Все эти отношения инвариантны относительно любого изометрического преобразования доски: g переводит линию в линию, сохраняет промежуточность («лежать между») и переводит множество смещений коня в себя (множество $\{(\pm 1, \pm 2), (\pm 2, \pm 1)\}$ инвариантно относительно всех восьми преобразований D_4 — прямая проверка восьми случаев). Формально, для конфигурации без пешек $\Theta_{g \cdot p}(g \cdot c) = \sum_\pi [g \cdot c \in A(g \cdot \pi)] = \sum_\pi [c \in A(\pi)] = \Theta_p(c)$, где среднее равенство — инвариантность отношения атаки. Блокировка также переносится: клетка лежит между двумя другими тогда и только тогда, когда её образ лежит между образами.

(iii) Пешечная аномалия. Белая пешка атакует строго «вперёд» — на клетки $(f \pm 1, r + 1)$; направление задаётся цветом стороны, а не геометрией доски. Ни один неединичный элемент D_4 не сохраняет направление «вперёд для белых»: повороты и отражения переводят вертикальное направление в другое либо меняют его знак. Поэтому для позиций с пешками эквивариантность нарушается, и величина нарушения — конечное, точно вычисляемое число. В начальной позиции прямой перебор всех $8 \times 64 = 512$ пар (g, c) для каждой стороны даёт по 88 нарушений на сторону, итого $88 + 88 = 176$; это число заморожено в базлайне и воспроизводится протоколом. Аномалия ненулевая, но конечная и структурная: она показывает, что пешка — «ориентированная частица», нарушающая симметрию фона. Теорема доказана.

Протокольные данные

Поле угроз (проверка С6)

Величина	Значение
Масса поля белых, начальная позиция	38
Масса поля чёрных, начальная позиция	38
Тождество атаки	выполнено (обе стороны)
Нарушения эквивариантности, без пешек	0 / 0 (белые/чёрные)
Пешечная аномалия (начальная позиция)	$176 = 88 + 88$

Итог

Доказаны три структурных свойства поля угроз: тождество атаки (аддитивность массы), точная D_4 -эквивариантность для ориентационно-нейтральных частиц и конечная пешечная аномалия 176 для ориентированных. Механизм — перестановка суммирования, геометрическая инвариантность отношения атаки и прямой перебор с заморозкой результата. Слой КЗ получил строгий фундамент: поле угрозы — честный дискретный потенциал с известной группой симметрии.

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C6` либо строка C6 полиглот-ядра (в ядре проверяются эквивариантность без пешек и аномалия 176; тождество атаки — в лаборатории). Эквивариантность проверяется сравнением полей исходной и преобразованной позиций для всех восьми g ; PASS требует ноль нарушений без пешек и ровно 176 в начальной позиции во всех семи реализациях.